

Clasa 9E · S35

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de laborator tehnologic (LT)

Întocmirea fișei tehnologice a plăcii de fixare

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 28 (S35) (sursa: p. 107-109)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S35 · (sursa: p. 12-13)

Evaluare în această oră: E7. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 28 · S35**12 Fișa tehnologică. Evaluare sumativă de modul (E7)****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 12. Fișa tehnologică
Tema	12 Fișa tehnologică. Evaluare sumativă de modul (E7)
Săptămâna / data	S35 · 07 – 11.06.2027
Programul orelor	T: luni 07.06.2027, 08:00–08:50 · LT: luni 07.06.2027, 10:00–10:50 · IP: luni 07.06.2027, 11:00–12:50
Tipul lecției	Lecție de evaluare sumativă (cu recapitulare)
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 92; evaluările: p. 95, 95

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	2.1.12. Documentația tehnologică utilizată în atelierul de lăcătușerie (fișa tehnologică)
Abilități	2.2.39. Utilizarea documentației tehnice/tehnologice pentru executarea operațiilor de lăcătușerie 2.2.40. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	2.3.3. Respectarea prescripțiilor din desenele de execuție

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Fișa tehnologică. Test scris E7”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: fișa tehnologică: antet + schiță + tabelul operațiilor;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: întâi suprafețele de bază;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Întocmirea fișei tehnologice a plăcii de fixare”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: toate operațiile necesare sunt prezente, în ordine logică.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Probă practică integratoare E7: execuția plăcii de fixare după fișa proprie”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: fișa de evaluare E7 + fișa de observare a atitudinii + grila portofoliului.
- O8 – să rezolve E7 – test scris final (sumativă de modul).
- O9 – să rezolve E7 – probă practică integratoare (sumativă de modul).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 92 figurile din manual: Placa de fixare – desenul pentru proba integratoare E7 materiale / SDV: desenul plăcii de fixare (figura de mai jos); fișa tehnologică necompletată; tabelele de turații și de filete; toate SDV-urile folosite în modul tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E7 – Test scris final (25 de minute (ora de teorie din S35)), manual p. 95; E7 – Probă practică

Componentă	Descriere
	integratoare (100 de minute (instruire practică din S35)), manual p. 95
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Fișa tehnologică. Test scris E7 · manual p. 92

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți structura fișei tehnologice și dai testul final; la laborator întocmești singur fișa tehnologică a plăcii de fixare; în atelier execuți placa după fișa ta (proba integratoare E7) și predai portofoliul și clema.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (5 min)	Prezintă conținutul din manual: – Fișa tehnologică este documentul care arată cum se execută o piesă: ce operații se fac, în ce ordine, cu ce SDV-uri, cu ce regimuri și cum se controlează. Ea se întocmește pornind de la desenul de execuție. – Structura fișei tehnologice (la nivelul operației): antetul (denumirea piesei, materialul, semifabricatul – dimensiuni și masă, numărul de bucăți); schița piesei (cu cotele și suprafețele prelucrate evidențiate); tabelul operațiilor: nr. crt., denumirea ope... – Reguli de ordonare a operațiilor: întâi operațiile pregătitoare (curățare, îndreptare, trasare), apoi debitarea, prelucrarea suprafețelor de bază, prelucrarea celorlalte suprafețe, găurirea, prelucrarea găurilor, filetarea, finisarea și controlul final. Sup... – Exemplu – șurubul R2: 1. debitare (fierăstrău, bară Ø8 la 72); 2. pilirea capetelor la 70 (pilă, șubler); 3. pilirea pătratului $5,5 \times 10$ (pilă, șubler, echer); 4. reducerea diametrului porțiunii de filetat la Ø7,8...7,9 pe 50 mm (strung – maistrul – sau pili...)	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (5 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Fișa tehnologică: antet + schiță + tabelul operațiilor. – Întâi suprafețele de bază. – Fiecare operație are SDV-uri și control.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare (25 min)	Aplică E7 – Test scris final (manual p. 95).	Rezolvă individual.	proba scrisă	E7
7. Evaluare și feedback (3 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce se prelucrează întâi suprafețele de bază? – Ce conține antetul fișei tehnologice?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
8. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 92); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Întocmirea fișei tehnologice a plăcii de fixare · manual p. 92

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Întocmești singur fișa tehnologică a plăcii de fixare, pe care o vei executa în atelier (componentă a probei E7).	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E7 (40 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 95); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E7
3. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Probă practică integratoare E7: execuția plăcii de fixare după fișa proprie · manual p. 92 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Execuți placa de fixare după desen și după fișa tehnologică întocmită de tine; predai portofoliul de practică și clema. – NSSM: Toate regulile învățate în modul.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E7 (90 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 95); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E7
3. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 92): Fișa tehnologică: antet + schiță + tabelul / Întâi suprafețele de
B – consolidare	1) De ce se prelucrează întâi suprafețele de bază? 2) Ce conține antetul fișei tehnologice?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Fișa tehnologică a plăcii de fixare.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 92) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Introducere în modul

S1 · Introducere în modul. Evaluare inițială. Instructajul de securitate

Firul săptămânii: La teorie afli ce vei învăța și ce se așteaptă de la tine; la laborator faci instructajul general de securitate; în atelier faci instructajul la locul de muncă și primele exerciții, observate de maistru.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Meseria de lăcătuș și structura modulului. Test predictiv

Rezultate ale învățării: achiziții din gimnaziu (evaluare inițială)

Lăcătușeria cuprinde operațiile prin care un semifabricat metalic este transformat în piesă, în mare parte cu scule de mână: îndreptare, trasare, debitare, îndoire, pilire, găurire, filetare. Pentru un tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, lăcătușeria este „alfabetul” meseriei: la orice reparație trebuie ajustată o piesă, dat un orificiu, refăcut un filet sau confecționat un suport.

Modulul are **120 de ore**: 30 de ore de teorie (T), 30 de ore de laborator tehnologic (LT) și 60 de ore de instruire practică în atelier (IP). În fiecare săptămână parcurgi aceeași temă în trei pași: **înveți** la teorie, **pregătești și verifici** la laborator (calcul, măsurători, fișe), **execuți** în atelier.

Firul roșu al anului este o **clemă de fixare** (desenul de ansamblu este în capitolul „Cum folosești acest manual”): corpul clemei se trasează, se debitează, se îndoaie, se găurește și se filetează, iar șurubul de strângere se debitează, se pilește și se filetează. La sfârșitul anului ai în portofoliu o sculă pe care ai făcut-o tu.

Ora de azi se încheie cu **testul predictiv** (evaluarea inițială E1), care arată ce știi din gimnaziu despre materiale, măsurare și securitatea muncii. Rezultatul nu se trece în catalog.

Reține

- Lăcătușeria = prelucrarea manuală a metalelor.
- Structura modulului: 30 T + 30 LT + 60 IP.
- Firul roșu: clemă de fixare (corp + șurub).

Întrebări

1. Ce operații de lăcătușerie ai văzut până acum într-un atelier sau acasă?
2. De ce are nevoie un tehnician de întreținere de lăcătușerie?

[LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laborator tehnologic

Instructajul general de securitate, PSI și protecția mediului

Rezultate ale învățării: At 2.3.6., 2.3.7.

Scopul lucrării: Cunoști regulile generale de securitate și sănătate în muncă, de prevenire a incendiilor și de protecție a mediului valabile în laborator și în atelierul-școală și semnezi fișa de instruire.

Materiale și instrumente

- fișă individuală de instruire SSM/PSI
- indicatoare de securitate (planșe)
- echipament individual de protecție (EIP): halat, ochelari, mănuși, bocanci

Desfășurarea lucrării

1. Ascultă prezentarea profesorului despre riscurile din atelier: lovire, tăiere, prindere în piese în mișcare, proiectare de așchii, electrocutare, incendiu.

- Identifică pe planșe indicatoarele de **interzicere** (cerc roșu), **avertizare** (triunghi galben), **obligativitate** (cerc albastru), **salvare** (verde) și **PSI** (roșu).
- Probează echipamentul individual de protecție și află când este obligatoriu fiecare element.
- Localizează pe planul atelierului: ieșirile de urgență, stingătoarele, trusa de prim ajutor, întrerupătorul general.
- Semnează fișa de instruire după ce ai răspuns corect la întrebările profesorului.

Sarcina de lucru

Completează tabelul: pentru 5 riscuri din atelier scrie o măsură de prevenire și echipamentul de protecție potrivit.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Recunosc toate cele cinci categorii de indicatoare.
- ☐ Știu unde sunt stingătoarele și ieșirile de urgență.
- ☐ Am semnat fișa de instruire.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Instructajul la locul de muncă. Prezentarea atelierului-școală

Rezultate ale învățării: A 2.2.1. · At 2.3.1., 2.3.6.

Scopul lucrării: Cunoști atelierul, locul tău de muncă la banc și regulile de lucru; execuți primele exerciții simple sub observația maistrului instructor.

SDV-uri, materiale, utilaje

- banc de lucru cu menghină
- ciocan de lăcătuș 300–500 g
- riglă, șubler
- bucăți de platbandă pentru exerciții

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nu pornești nicio mașină fără acordul maistrului.
- ⚠ Lucrezi numai cu EIP complet: halat încheiat, ochelari, bocanci.
- ⚠ Păstrezi ordinea la banc; sculele nu stau pe marginea bancului.

Desfășurarea lucrării

- Turul atelierului: zona bancurilor, zona mașinilor de găurit, polizorul, magazia de semifabricate, locul de colectare a deșeurilor metalice.
- Primești locul de muncă la banc și trusa de scule; verifici inventarul cu maistrul.
- Exercițiu: strângi și desfaci o piesă în menghină; observi cum se protejează suprafețele prelucrate cu fălci din cupru sau aluminiu.
- Exercițiu: lovituri cu ciocanul pe o bucată de platbandă, urmărind cu privirea locul loviturii.
- La sfârșit cureți bancul și predai sculele.

Controlul lucrării

- ☐ Maistrul completează **fișa de observare inițială** (poziția de lucru, modul de prindere a sculelor, respectarea regulilor).